PRÜFLABOR WERKSTOFFTECHNIK · TEAM MESSDATEN · MATHEMATIK 12.1 · 12NF

Mission: Laborkarte „Graph beschreiben“

Eigenschaften und Graphen beschreiben · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… sagen, für welche Zahlen eine Formel gilt und welche Zeiten im Versuch wirklich vorkommen.	○	○	○	Aufgabe a–b, Aufgabe g
… den Startwert und die Linie ablesen, der sich eine Kurve nähert, und sagen, was am Rand passiert.	○	○	○	Aufgabe a–b, Aufgabe g
… eine Kurve vollständig beschreiben: Steigt sie, welche Werte nimmt sie an, wo wird sie null?	○	○	○	Aufgabe c–e, Aufgabe f

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1 › ⏸ Halt 1 › 2 Level 2 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🏰 Klasse › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Wo gilt die Kurve, wo startet sie, wohin läuft sie?

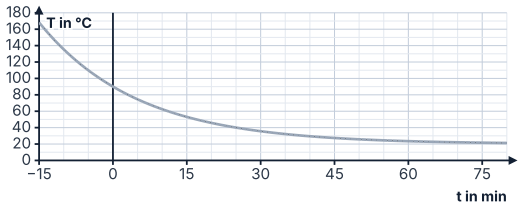
👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit — ergänzen am Ende von: Level 1

- _____: $D =$ _____. _____: nur die Messzeit 0 bis 60 min.
- $f(0) = A + c$, hier $T(0) =$ _____ °C. Asymptote $y = c$, _____ erreicht: $t \to \infty$, $T(t) \to$ _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(3 Sätze in der App: Abkühlkurve)

Zeichne die Asymptote ein und markiere den Sachbereich.



🧰 **Wortspeicher:** der Definitionsbereich · der Sachbereich · der y-Achsenabschnitt · die Asymptote · das Grenzverhalten | „Mathematisch darf man …, im Versuch aber nur …“ „Für t → ∞ nähert sich …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum erreicht $T(t) = 70 \cdot e^{-0{,}05t} + 20$ die 20 °C nie?

Skizziere: T mit Asymptote und Messbereich 0 bis 60 min (Formel → Graph)

🗣 **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Das Thermometer zeigt nach drei Stunden 20,0 °C. Die Rechnung sagt: 20 °C wird nie erreicht. Wer hat recht?

G1 BERECHNE $f(t) = 80 \cdot 0{,}75^t + 10$ (t in Zeitschritten): $f(0)$, $f(4)$ und die Asymptote.

App: Gegner 1 · Das Beispiel aus dem Skript

2 Steigt, fällt, wird null?

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest **Level 2 · Partner**

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 2 und Partneraufgabe

- Gleiche Vorzeichen von A und k: streng _____, verschiedene: streng _____.
- Wertebereich: bei $A > 0$ gilt $W =$ _____, bei $A < 0$ gilt $W =$ _____.
- Eine Nullstelle gibt es genau dann, wenn _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Monotonie, Kühlraum)

🧰 **Wortspeicher:** die Monotonie · der Wertebereich · die Nullstelle · die Asymptote | „Weil A und k … Vorzeichen haben, ist der Graph …“ „Der Graph liegt immer … der Asymptote, deshalb …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Woran erkennst du an $g(t) = -60 \cdot e^{-0{,}1t} + 80$, dass der Graph steigt?

Skizziere: g mit Asymptote y = 80 und Start bei 20 (Formel → Graph)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ▮ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Die Ofenkurve g hat rechnerisch eine Nullstelle bei $t \approx -2{,}9$ min. Gehört sie auf die Laborkarte?

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DER KURVENKOBOLD · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Runde 1: Wo liegt die Linie?

Runde 2 · Runde 2: Die Behauptung des Kobolds

🤝 **PARTNERAUFGABE: DIE PROBE AUS DEM KÜHLRAUM · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Welche Temperaturen kommen vor?

T2 · Wann darf die Probe in die Prüfmaschine?

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Ben: Laborkarte zu $f(t) = 80 \cdot 0{,}75^t + 10$. Korrigiere die Zeile.

1. $D = \mathbb{R}$
2. $f(0) = 80 + 10 = 90$
3. streng fallend, weil $80 > 0$ und $0 < 0{,}75 < 1$
4. keine Nullstelle, alle Werte über 10
5. $W = [10; \infty)$

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____

App: Gegner 2 · Bens Laborkarte

Laborkarte: Graph einer Exponentialfunktion beschreiben

LK-4

Checkliste am Beispiel f _____

Achtung Sachbereich _____

Kontrollfrage _____

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____